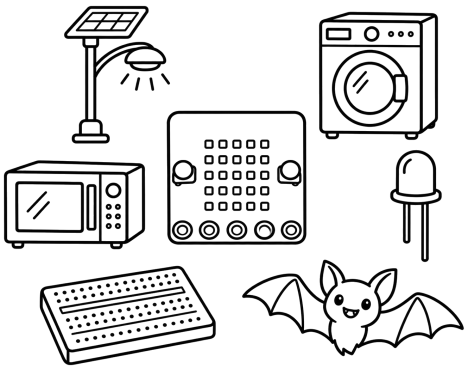
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

9 ශ්‍රේණිය · GRADE 9



4 ඒකකය (UNIT 4)
ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිතය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

(i) මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- [ ] සංවේදකයක් හා ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය ලෙස ක්‍රියා කරන අයුරු පැහැදිලි කිරීමට.
- [ ] ක්ෂුද්‍ර පාලකයක මූලික කොටස් හතර නම් කිරීමට.
- [ ] සූර්ය බල පහන වැනි, ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිත කෙරෙන උපකරණ නම් කිරීමට.
- [ ] micro:bit හි ඉදිරිපස හා පිටුපස කොටස් නම් කර එය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට.
- [ ] Basic හා Input මෙනුවල කාණ්ඩ (blocks) භාවිතයෙන් micro:bit කේතනය කිරීමට.
- [ ] Arduino Uno පුවරුවේ කොටස් නම් කර Bread board එකක් හා LED එකක් භාවිත කිරීමට.
- [ ] PIR සංවේදකය හා අතිධ්වනි සංවේදකය ක්‍රියා කරන අයුරු පැහැදිලි කිරීමට.

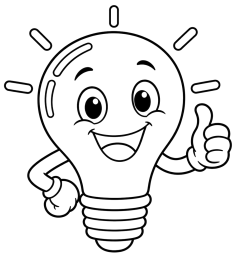
(!) පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- පුවරුවක් හෝ සංවේදකයක් සම්බන්ධ කිරීමට පෙර සැමවිටම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.
- පරිපථයක් බිත්තියේ ඇති ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමට කිසිදා සම්බන්ධ නොකරන්න.
- ඔබේ micro:bit ව්‍යාපෘතිය සැමවිටම ඔබේ නමින් සුරකින්න.

(i) මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත: ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න; micro:bit හෝ Arduino සමඟ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න; අවසානයේ අභ්‍යාස ලියන්න.

වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න. ඉක්මනින් අවසන් කළ විට පින්තූර පාට කරන්න.



පාට කරන්න!

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

සංවේදකය (Sensor)	ක්ෂුද්‍ර පාලකය (Microcontroller)	ආදානය (Input)	ක්‍රියාවලිය (Process)
ප්‍රතිදානය (Output)	මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU)	නශ්‍ය නොවන මතකය (Non-volatile)	නශ්‍ය මතකය (Volatile)
පද්ධති හෝරාව (System clock)	පර්යන්ත උපාංග (Peripherals)	SBC / SCC	බ්ලූටූත් (Bluetooth)
micro:bit	කාණ්ඩ සංස්කාරකය (Block editor)	on start	forever
Arduino Uno	ATMEGA328p	Bread board	LED
PIR සංවේදකය (PIR sensor)	අතිධ්වනි සංවේදකය (Ultrasonic)	VCC / GND	ප්‍රෝංකාරය (Echo)

"කුඩා විපයක් අපේ පහන්, උඳුන් හා රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරවයි. එය සිතන අයුරු ඉගෙන ගන්න!"

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

සංවේදක හා ක්ෂුද්‍ර පාලක

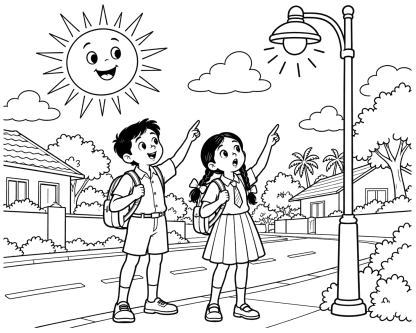
Sensors and Microcontrollers

? වීදි පහන් නිවා දමන්නේ කවුද?

"ඉරත් පායලා. ඒත් තව ම වීදි පහන් දැල්වෙනවා!"

"ඉර පෑයීම හඳුනා ගන්නා සංවේදකයකින් ඒවා ඉබේම නිවන්න පුළුවන්."

විදුලිය නාස්ති වේ. සංවේදකයක් දත්ත රැස් කරන අතර ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් කළ යුතු දේ තීරණය කරයි.



4.1 අප අවට ඇති සංවේදක (Sensors)

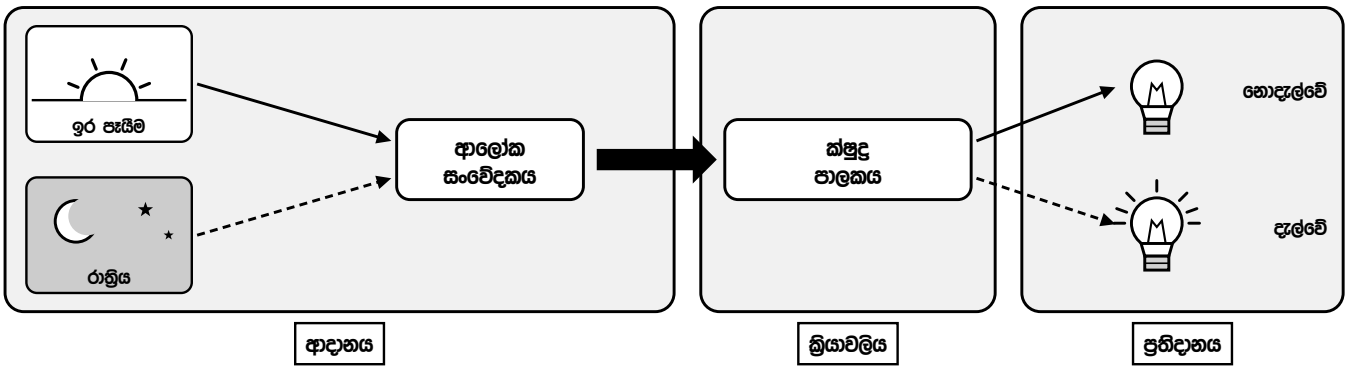
පසෙහි තත්ත්වය හඳුනා ගැනීම, පරිසරයේ උෂ්ණත්වය මැන ගැනීම වැනි, පරිසරයේ සිදුවන බොහෝ වෙනස්වීම් හඳුනා ගත හැකි සංවේදක (sensors) වර්ග ඇත. විශේෂිත පරිගණක ක්‍රමලේඛ යොදාගෙන ඒවා පාලනය කළ හැක. ආලෝක සංවේදකයකට ඉර පෑයීම හා ඉර බැසීම හඳුනා ගත හැක. සංවේදක යොදා ගනිමින් පාරිසරික වෙනස්වීම් හඳුනා ගැනීමට ඒවා පරිගණක පද්ධතියකට සම්බන්ධ කළ යුතු ය.

4.2 ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය

පරිගණක පද්ධතියක මූලික කාර්ය වන්නේ දත්ත ආදානය හෝ රැස් කිරීම, ලබා දී ඇති විධානවලට අනුව ඒවා සකස් කිරීම හා අවශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රතිදානය කිරීම යි.



සංවේදක මගින් රැස් කරන දත්ත ක්ෂුද්‍ර පාලකය අප ලබා දී ඇති උපදෙස්වලට අනුව සකස් කර අවශ්‍ය ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි. මෙහි ආලෝක සංවේදකයක් හා ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් බල්බයක් දල්වයි, නැතහොත් නිවා දමයි:



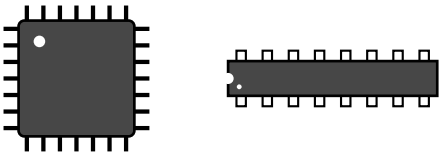
ක්ෂුද්‍ර පාලක පදනම් කරගත් යෙදවුමකට උදාහරණයක් (පෙළපොත *48* පිටුව). සම්පූර්ණ ඊතල: ඉර පෑයීම, බල්බය නොදැල්වේ. කඩ ඉරි ඊතල: රාත්‍රිය, බල්බය දැල්වේ.

මෙම සකස් කිරීමට අවශ්‍ය විධාන ක්‍රමලේඛයක් මගින් ක්ෂුද්‍ර පාලකයට අප ලබා දිය යුතු ය.

4.3 ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් යනු කුමක්ද?

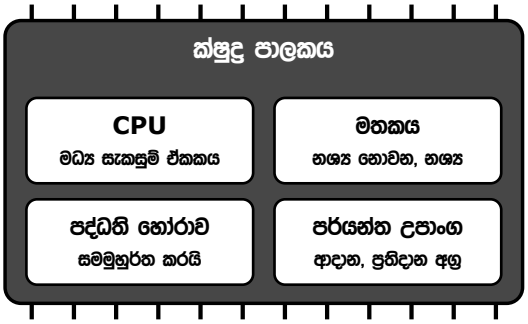
ක්ෂුද්‍ර පාලකය (microcontroller) චිපයක් (chip) ලෙස පවතී. එයට අවශ්‍ය පරිදි උපදෙස් ලබා දී අවශ්‍ය කාර්යයක යෙදවිය හැකි ය: ලබා දෙන උපදෙස් අනුව එය යම් ක්‍රියාවලියක් සිදු කරයි.

සූර්ය බල පහන්, රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර හා ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන් වැනි උපකරණවල ක්ෂුද්‍ර පාලක ක්‍රියා කරයි (4.5).



ක්ෂුද්‍ර පාලක චිප දෙකක්

4.4 ක්ෂුද්‍ර පාලක අන්තර්ගතය - කොටස් හතර



- **මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU)**: ලැබෙන ආදාන සකසා ප්‍රතිදාන බවට පත් කරයි.
- **මතකය (memory)**: නශ්‍ය නොවන මතකය හා නශ්‍ය මතකය (පහත බලන්න).
- **පද්ධති හෝරාව (system clock)**: සෑම සංරචකයක්ම සමමුහුර්ත (synchronize) කරන විද්‍යුත් උපාංගයකි.
- **පර්යන්ත උපාංග (peripherals)**: ආදාන ලබා ගන්නා හා ප්‍රතිදාන ලබා දෙන කුඩා අග්‍ර (pins). ආදාන ප්‍රතිසම (analog) හා සංඛ්‍යාංක (digital) ආකාර දෙකටම ලැබේ; ප්‍රතිදානය සංඛ්‍යාංක වේ.

ⓘ නශ්‍ය නොවන (non-volatile) මතකය

විදුලිය නොමැති විට ද මෙම මතකය නොමැකී පවතී. ක්ෂුද්‍ර පාලකය සිදු කළ යුතු ක්‍රියාවලියට අදාළ කේත මෙහි අන්තර්ගත කර ඇත.

ⓘ නශ්‍ය (volatile) මතකය

විදුලිය නොමැති විට මැකී යන මතකයයි. එය **RAM** (Random Access Memory) ලෙස ක්‍රියා කරයි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත යාමට පෙර දත්ත හා උපදෙස් රඳවා තබා ගන්නේ මෙහිය.

4.5 සංවේදක සහ ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිත කෙරෙන උපකරණ

සංවේදක හා ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිත කෙරෙන උපකරණ කිහිපයක් (පෙළපොත 50 පිටුව):

උපකරණය		ක්ෂුද්‍ර පාලකය භාවිත කරන අයුරු
	**සූර්ය බල පහන (solar lamp)**	සූර්ය කෝෂ, ක්ෂුද්‍ර පාලකය හා ආලෝක සංවේදකය මගින් පරිසරය අඳුරු වූ විට පහන දල්වයි; ආලෝකය ඇති විට එය නොදැල්වේ. විදුලිය අපතේ යාම අවම වේ.
	**රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය (washing machine)**	පරිශීලක බොත්තම් ඔබා උපදෙස් ක්ෂුද්‍ර පාලකයට ලබා දෙයි. එම උපදෙස් අනුව රෙදි සේදීම ස්වයංක්‍රීය ව සිදු වේ.
	**ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන (microwave oven)**	පරිශීලක උෂ්ණත්වය හා කාලය ලබා දෙයි. ක්ෂුද්‍ර පාලකය එම කාලය උෂ්ණත්වය රඳවා තබා, අවසානයේ ක්‍රියාවලිය නතර කරයි.



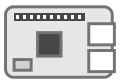
රථවාහන සංඥා පහන්, පරිගණක මුද්‍රක හා දූරස්ථ පාලක ද ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිත කරයි (පෙළපොතේ සාරාංශය, 65 පිටුව).

"බුද්ධිමත් සංවේදකයක් විදුලිය ඉතිරි කරයි. බුද්ධිමත් සිසුවෙක් කාලය ඉතිරි කරයි."

- THE KING OF ICT

4.6 තනි පුවරු හා තනි චිපයේ පරිගණක

★ තනි පුවරු පරිගණකය (SBC)



තනි පරිපථ පුවරුවක් මත මතකය, ආදාන, ප්‍රතිදාන, ක්ෂුද්‍ර පාලකය හා අනෙකුත් අංග ඇති පරිගණකයකි. උදා: **Raspberry pi**.

★ තනි චිපයේ පරිගණකය (SCC)



මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, ආදාන ප්‍රතිදාන හා මතකය තනි අනුකලිත පරිපථයක් **(IC)** තුළට ඇතුළත් කර සකස් කළ පරිගණකයකි. උදා: **Arduino chip**.

> ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 4.1

උපකරණවල සංවේදක හා ක්ෂුද්‍ර පාලක. යුගල වශයෙන් වැඩ කරන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	ඔබේ නිවසේ හා පාසලේ සංවේදක හෝ බොත්තම් මගින් ක්‍රියා කරන උපකරණ සොයන්න.
2	පෙළපොතේ උපකරණ සොයන්න: සූර්ය බල පහන, රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය, ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන, මුද්‍රකය ...
3	සෑම උපකරණයකම ආදානය සොයන්න: සංවේදකය හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද, නැතහොත් ඔබන්නේ කුමන බොත්තම්ද?
4	ප්‍රතිදානය සොයන්න: උපකරණය කරන්නේ කුමක්ද? ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ ක්ෂුද්‍ර පාලකයයි.
5	උපකරණ තුනක් සඳහා පහත වගුව පුරවන්න. විදුලිය ඉතිරි කරන උපකරණය පන්තියට කියන්න.

උපකරණය	ආදානය	ප්‍රතිදානය

A කොටස් ගළපන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - නම		B - එය කුමක්ද
1. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU)		**A.** සියලු සංරචක සමමුහුර්ත කරන විද්‍යුත් උපාංගයකි.
2. නශ්‍ය නොවන මතකය		**B.** ලබා දෙන උපදෙස් අනුව ක්‍රියාවලියක් සිදු කළ හැකි විපයකි.
3. නශ්‍ය මතකය		**C.** ආදාන ලබා ගන්නා හා ප්‍රතිදාන ලබා දෙන කුඩා අඟු.
4. පද්ධති හෝරාව		**D.** විදුලිය නොමැති විට මැකී යයි. RAM ලෙස ක්‍රියා කරයි.
5. පර්යන්ත උපාංග		**E.** ලැබෙන ආදාන සකසා ප්‍රතිදාන බවට පත් කරයි.
6. ක්ෂුද්‍ර පාලකය		**F.** විදුලිය නොමැති විට ද නොමැකේ. කේත මෙහි ඇත.

"හොඳ ආදානය, පරිස්සම් ක්‍රියාවලිය, විශිෂ්ට ප්‍රතිදානය - පරිගණකවලත් ජීවිතයේත්."

- THE KING OF ICT

B හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

සකස් කිරීම	සංවේදකයක්	විපයක්	නශ්‍ය නොවන
RAM	හෝරාව	සංඛ්‍යාංක	අඳුරු

1. පරිගණක පද්ධතියක මූලික කාර්ය දත්ත ආදානය, ... හා තොරතුරු ප්‍රතිදානය යි.
2. ඉර පෑයීම හා ඉර බැසීම ආලෝක ..... මගින් හඳුනා ගත හැක.
3. ක්ෂුද්‍ර පාලකය යනු උපදෙස් අනුව ක්‍රියාවලියක් සිදු කළ හැකි ..... වේ.
4. ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ කේත අන්තර්ගත කර ඇත්තේ ..... මතකයේ ය.
5. නශ්‍ය මතකය ..... (Random Access Memory) ලෙස ක්‍රියා කරයි.
6. පද්ධති ..... සියලු සංරචක සමමුහුර්ත කරයි.
7. ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ ප්‍රතිදානය ..... ආකාරයෙන් ලැබේ.
8. සූර්ය බල පහන පරිසරය ..... වූ විට ඉබේම දැල්වේ.

C උපකරණවල ආදාන හා ප්‍රතිදාන

6 ලකුණු

ආදානය හා ප්‍රතිදානය ලියන්න. ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ ක්ෂුද්‍ර පාලකයයි.

උපකරණය	ආදානය	ප්‍රතිදානය
සූර්ය බල පහන		
රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය		
ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන		

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		පසෙහි තත්ත්වය හා උෂ්ණත්වය මැනීමට සංවේදක ඇත.
2.		ක්ෂුද්‍ර පාලකයකට ක්‍රමලේඛයක් (උපදෙස්) නොමැතිව ක්‍රියා කළ හැක.
3.		විදුලිය නොමැති විට නශ්‍ය නොවන මතකයේ දත්ත මැකී යයි.
4.		CPU වෙත යාමට පෙර දත්ත හා උපදෙස් නශ්‍ය මතකයේ රඳවා තබා ගනී.
5.		ක්ෂුද්‍ර පාලකයක මූලික කොටස් හතරක් ඇත.
6.		පර්යන්ත අග්‍ර ආදාන ලබා ගන්නේ සංඛ්‍යාංක ආකාරයට පමණි.
7.		රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය පරිශීලක ඔබන බොත්තම් අනුව ක්‍රියා කරයි.
8.		Raspberry pi යනු තනි විපයේ පරිගණකයකි.

E ආදානය ද, ක්‍රියාවලිය ද, ප්‍රතිදානය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් පේළියේ එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය කුමන කොටසද?	ආදානය	ක්‍රියාවලිය	ප්‍රතිදානය
ආලෝක සංවේදකය පරිසරය අඳුරු වන බව හඳුනා ගනී.	☐	☐	☐
ක්ෂුද්‍ර පාලකය වීදි පහන දැල්වීමට තීරණය කරයි.	☐	☐	☐
වීදි පහන දැල්වේ.	☐	☐	☐
පරිශීලක රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයේ බොත්තම් ඔබයි.	☐	☐	☐
ක්ෂුද්‍ර පාලකය ක්‍රමලේඛයේ උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරයි.	☐	☐	☐
ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන නියමිත කාලය අවසානයේ රත් කිරීම නතර කරයි.	☐	☐	☐
සූර්ය බල පහනේ ආලෝක සංවේදකය හිරු එළිය හඳුනා ගනී.	☐	☐	☐
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ලැබෙන ආදාන සකසා ප්‍රතිදාන බවට පත් කරයි.	☐	☐	☐

F SBC ද, SCC ද?

4 ලකුණු

එක් එක් පේළියේ එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය ...	තනි පුවරු පරිගණකය	තනි චිපයේ පරිගණකය
සියලු කොටස් තනි පරිපථ පුවරුවක් මත ඇත.	☐	☐
CPU, ආදාන ප්‍රතිදාන හා මතකය තනි IC එකක ඇත.	☐	☐
Raspberry pi	☐	☐
Arduino chip	☐	☐

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ක්ෂුද්‍ර පාලකයක ඇති මූලික කොටස් ගණන
   (a) දෙකකි (b) තුනකි (c) හතරකි (d) පහකි
2. සියලු සංරචක සමමුහුර්ත කරන්නේ
   (a) CPU (b) මතකය (c) පද්ධති හෝරාව (d) අග්‍ර
3. ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ කේත අන්තර්ගත කර ඇත්තේ
   (a) නශ්‍ය නොවන මතකයේ (b) නශ්‍ය මතකයේ
   (c) පද්ධති හෝරාවේ (d) අග්‍රවල
4. සූර්ය කෝෂ, ආලෝක සංවේදකය හා ක්ෂුද්‍ර පාලකය ඇති උපකරණය
   (a) රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය (b) ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන (c) සූර්ය බල පහන (d) මුද්‍රකය
5. ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුනට පරිශීලක උෂ්ණත්වයට අමතරව ලබා දිය යුත්තේ
   (a) කාලය (b) වර්ණය (c) සංවේදකය (d) හෝරාව
6. ආලෝක සංවේදක උදාහරණයේ ප්‍රතිදානය
   (a) ඉර පෑයීම (b) ආලෝක සංවේදකය (c) ක්ෂුද්‍ර පාලකය (d) බල්බය

> "සංවේදකයක් මෙන් ඇස් ඇර සිටින්න. සෑම දිනකම ඉගෙන ගැනීමට අලුත් දෙයක් ඇත."
>
> - THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 2

ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් කට්ටල හා micro:bit

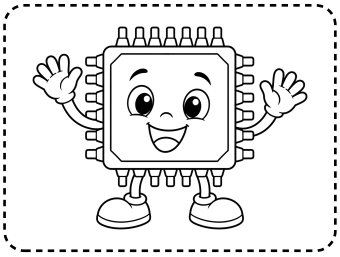
Microcontroller Kits and the micro:bit

? ඔබේ සාක්කුවේ පරිගණකයක්?

"මේ කුඩා පුවරුව ඇත්තටම පරිගණකයක් වගේද?"

"ඔව්! එයට ආදාන, ප්‍රතිදාන හා මතකයක් තියෙනවා."

micro:bit හඳුනා ගනිමු - එය ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් කට්ටලයකි.



පාට කරන්න!

4.7 ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් කට්ටල හා micro:bit

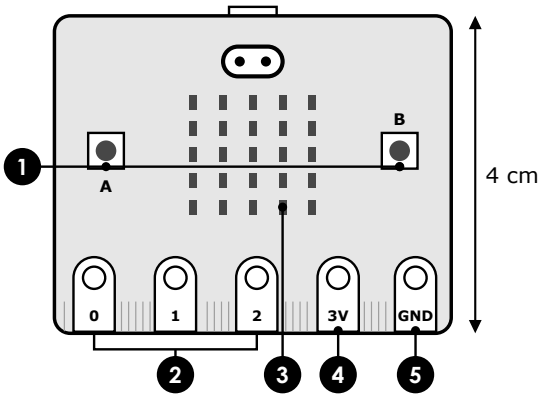
සංවේදක සහ ක්ෂුද්‍ර පාලක සහිත මෙවලම් කට්ටලයක් (microcontroller based kit) යොදා ගනිමින් අපට අවශ්‍ය ආකාරයට ප්‍රතිදාන ලබා ගත හැක. බහුලව යොදා ගන්නා කට්ටල තුනක් නම් micro:bit, Arduino හා Raspberry pi ය. මෙම ඒකකයේ වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරන්නේ micro:bit **හා** Arduino **ය.**

BBC ආයතනය නිපදවූ micro:bit ක්ෂුද්‍ර පාලක මොඩියුලයට ආදාන ලබා දී, ඒවා ක්‍රියාවලියකට ලක් කර ප්‍රතිදාන ලබා ගත හැක. එහි මතකයන් ද ඇති නිසා පරිගණකයක මූලික ලක්ෂණ මෙම පුවරුවේ ද ඇත. එහි සංවේදක කිහිපයක් ද ඇත.

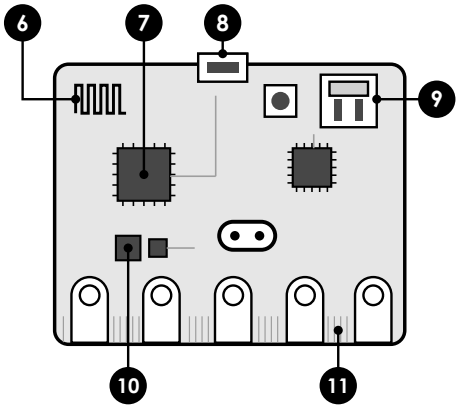
i වෙබ් අඩවි

www.microbit.co.uk
www.arduino.cc
www.raspberrypi.org

4.8 micro:bit හි ඉදිරිපස හා පිටුපස



රූපය 4.1 - micro:bit **මොඩියුලයෙහි ඉදිරිපස**

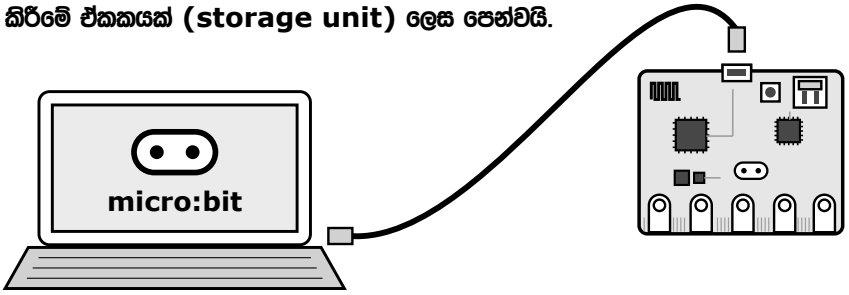


රූපය 4.2 - micro:bit **මොඩියුලයෙහි පිටුපස**

1. **ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි බොත්තම්** (programmable buttons) - A හා B
2. **සංඛ්‍යාංක හා ප්‍රතිසම තුඩු** (digital / analogue pins) - 0, 1, 2
3. **වෙන් වෙන්ව ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි** LED **බල්බ** 25 (individually programmable LEDs) - **මොඩියුලය තුළම ඇති නිසා වෙනම** LED **බල්බ අවශ්‍ය නොවේ**
4. **විදුලි සම්බන්ධක කෙවෙනිය** (power connecting port) - 3V
5. **භූගත කෙවෙනිය** (ground back port) - GND
6. **බ්ලූටූත් සුහුරු ඇන්ටනාව** (Bluetooth Smart antenna) - **උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමට හා ගුවන්විදුලි තරංග සම්ප්‍රේෂණයට**
7. **ක්ෂුද්‍ර පාලකය** (microcontroller)
8. **ක්ෂුද්‍ර** USB **කෙවෙනිය** (micro USB port) - **පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට**
9. **කෝෂ සම්බන්ධකය** (battery connector) - 3V **බාහිර බල සැපයුමක් සඳහා**
10. **ත්වරණ මීටරය සහ මාලිමාව** (accelerometer and compass) - **මොඩියුලය තුළම ඇති සංවේදක**
11. **තුඩු අග්‍ර සම්බන්ධකය** (pin edge connector)

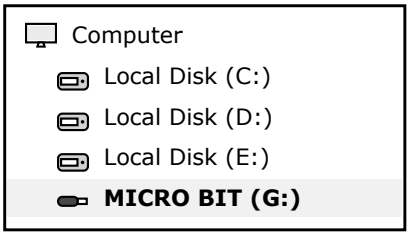
4.9 පරිගණකයට micro:bit සම්බන්ධ කිරීම

මෙම මොඩියුලය ක්ෂුද්‍ර USB කේබලයක් භාවිත කර පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ යුතු ය. සම්බන්ධ කළ පසු පරිගණකය එය ගබඩා කිරීමේ ඒකකයක් (storage unit) ලෙස පෙන්වයි.



පරිගණකය | ක්ෂුද්‍ර USB කේබලය | micro:bit මොඩියුලය

රූපය *4.3 - micro:bit* මොඩියුලය සම්බන්ධ කිරීම



රූපය *4.4 - micro:bit* ගබඩා කිරීමේ ඒකකයක් ලෙස

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

BBC	25	USB	ගබඩා	3	සංවේදක	B	කට්ටල

1. micro:bit මොඩියුලය නිපදවා ඇත්තේ ..... ආයතනය විසිනි.
2. micro:bit හි ඉදිරිපස LED බල්බ ..... ඇත.
3. micro:bit පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ ක්ෂුද්‍ර ..... කේබලයකිනි.
4. පරිගණකය micro:bit පෙන්වන්නේ ..... කිරීමේ ඒකකයක් ලෙසයි.
5. කෝෂ සම්බන්ධකයට ..... V බාහිර බල සැපයුමක් ලබා දිය හැක.
6. ත්වරණ මීටරය හා මාලිමාව මොඩියුලය තුළම ඇති ..... වේ.
7. ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි බොත්තම් දෙක A හා ..... වේ.
8. micro:bit, Arduino හා Raspberry pi ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් ..... වේ.

B ඔබ භාවිත කරන්නේ කුමන කොටසද?

8 ලකුණු

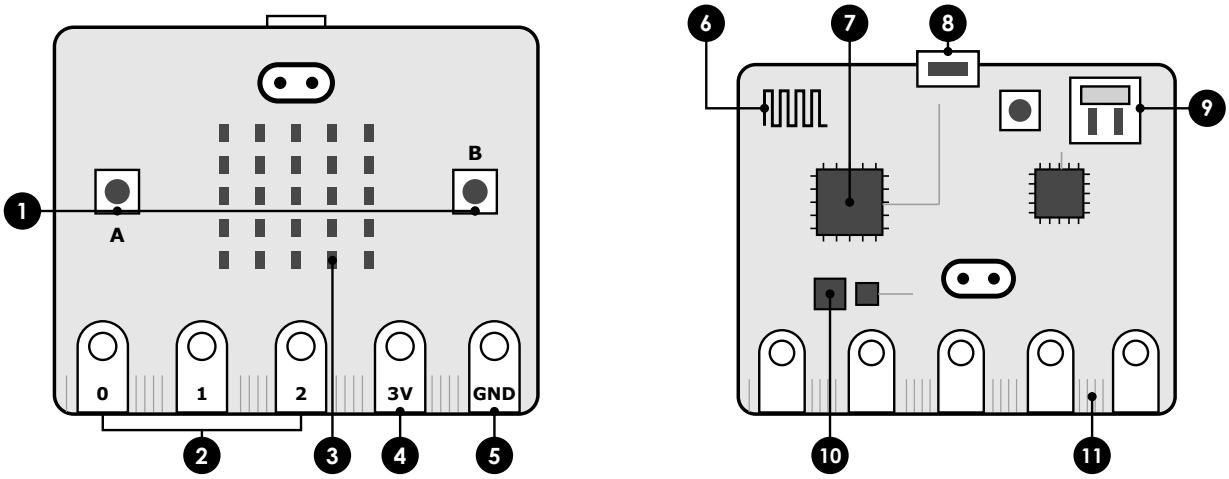
micro:bit හි කොටස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ...	micro:bit හි කොටස
micro:bit පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට	
එබීමෙන් ආදානයක් ලබා දීමට	
රටාවක්, අංකයක් හෝ වචනයක් පෙන්වීමට	
3V බාහිර බල සැපයුමක් (කෝෂ) සම්බන්ධ කිරීමට	
Bluetooth මගින් උපකරණ සම්බන්ධ කර ගුවන්විදුලි තරංග සම්ප්‍රේෂණයට	
දිශාව හා චලනය සොයා ගැනීමට	
ආදාන සකසා ප්‍රතිදාන ලබා දීමට	
සංඛ්‍යාංක හා ප්‍රතිසම ආදාන, ප්‍රතිදාන සඳහා	

C micro:bit හි කොටස් නම් කරන්න

11 ලකුණු

අංකය දී ඇති සෑම කොටසකම නම ලියන්න.



1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

7. ..... 8. ..... 9. .....

10. ..... 11. .....

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		micro:bit **පුවරුවේ පරිගණකයක මූලික ලක්ෂණ ඇත.**
2.		**රටාවක් පෙන්වීමට** micro:bit **වෙත අමතර** LED **බල්බ සම්බන්ධ කළ යුතුය.**
3.		micro:bit **හට** Bluetooth **මගින් උපකරණ සම්බන්ධ කළ හැක.**
4.		**ක්ෂුද්‍ර පාලකය ඇත්තේ** micro:bit **හි ඉදිරිපස ය.**
5.		micro:bit **මොඩියුලයේ උස** 4 cm **පමණ වේ.**
6.		**රූපය** 4.4 **හි** micro:bit **පෙන්වා ඇත්තේ** Local Disk (C:) **ලෙසයි.**

පරිච්ඡේදය 3

micro:bit කාණ්ඩවලින් කේතනය කිරීම

Coding the micro:bit with Blocks

? ආධුනිකයකුට කේත කළ හැකිද?

"මම කවදාවත් ක්‍රමලේඛයක් ලියලා නැහැ. මට කේත කරන්න පුළුවන්ද?"

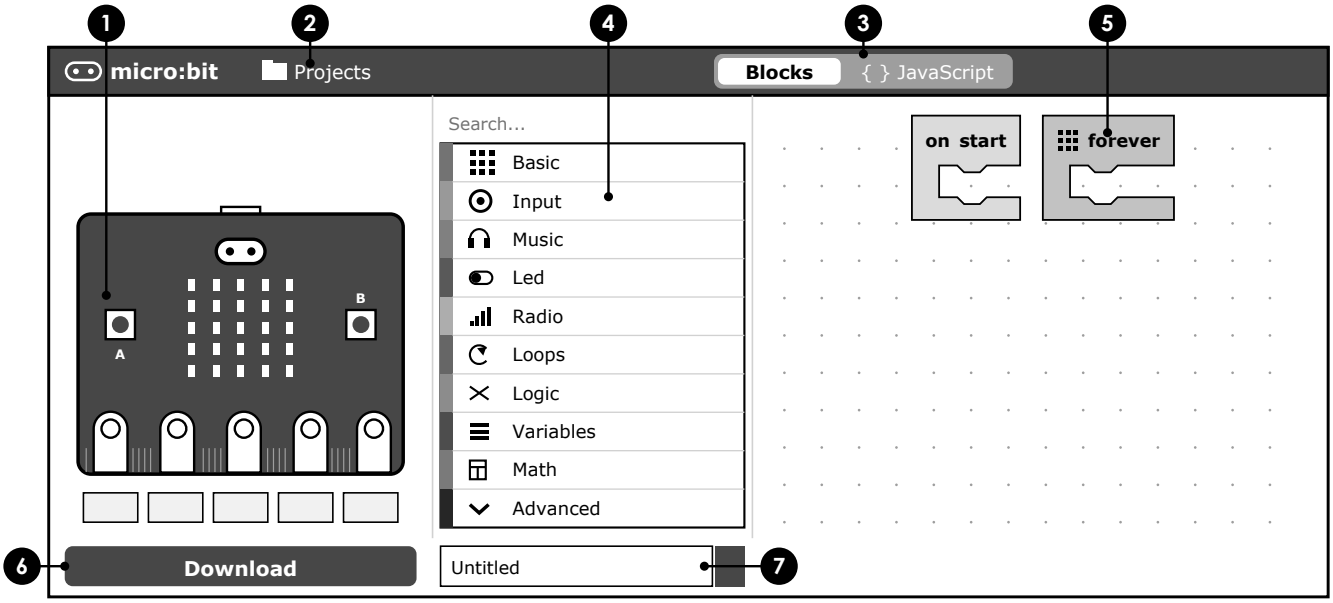
"ඔව්! කාණ්ඩ ඇදලා දාන්න විතරයි."

micro:bit **කේතනය කරන්නේ මාර්ගගතව, කාණ්ඩ සංස්කාරකයක (Block editor) ය.**



4.10 micro:bit මොඩියුලය කේතනය කිරීම

micro:bit **කේතනය කරන්නේ මාර්ගගත (online) ආකාරයට, www.makecode.com වෙබ් අඩවියෙනි. එහි ඇද දැමීමේ (drag and drop) පහසුකම නිසා ආධුනිකයකුට වුව ද කේතනය පහසුවෙන් කළ හැක. මෙම කේතන කවුළුව සිංහල භාෂාවෙන් ද ලබා ගත හැක: More → Language → Sinhala.**



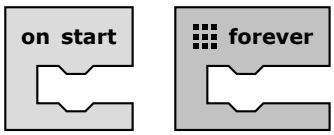
රූපය 4.7 - micro:bit **නව ව්‍යාපෘතියක් ලබා ගැනීම (කාණ්ඩ සංස්කාරකය)**

1. micro:bit **මොඩියුලයේ අනුරුව: ක්‍රමලේඛය ක්‍රියා කරන අයුරු පෙන්වයි**
2. Projects **(නව ව්‍යාපෘතියක් ලබා ගැනීමට)**
3. Blocks **හෝ** JavaScript
4. **කාණ්ඩ සංස්කාරකයෙහි මෙනු** (menu)
5. on start **හා** forever **කාණ්ඩ** (blocks)
6. Download **(බාගැනීම)**
7. **ව්‍යාපෘතියේ නම** (Untitled)

4.11 නව ව්‍යාපෘතියක් ලබා ගැනීම

makecode.microbit.org වෙබ් අඩවියට පිවිස Projects → New Project ක්ලික් කරන්න. Blocks ක්ලික් කළ විට කාණ්ඩ සම්බන්ධ කිරීමෙන් පහසුවෙන් කේත ගත කළ හැක. JavaScript, Python, C++ වැනි භාෂා ද භාවිත කළ හැක.

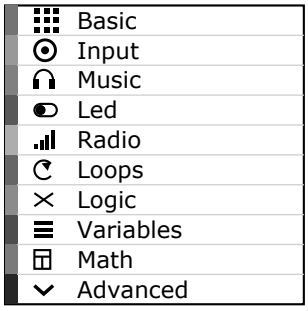
නව ව්‍යාපෘතියක කාණ්ඩ (blocks) **දෙකක් පෙනේ (රූපය** 4.8). **අනෙක් කාණ්ඩ ඒවා තුළට දමන්න.**



on start: **ආරම්භක ක්‍රියාව මෙය තුළ අන්තර්ගත කෙරේ.**

forever: **නැවත නැවත සිදුවිය යුතු ක්‍රියා මෙය තුළට අන්තර්ගත කෙරේ.**

4.12 කාණ්ඩ සංස්කාරකයෙහි මෙනු

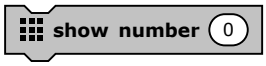
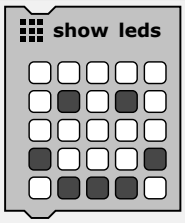
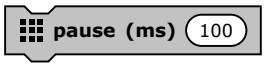
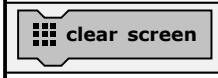


රූපය 4.9 - **මෙනු**

නව කාණ්ඩ ලබා ගැනීමට කාණ්ඩ සංස්කාරකයෙහි මෙනු (menu) භාවිත කෙරේ. සෑම මෙනුවකටම තමන්ගේම පාටක් ඇති අතර එහි කාණ්ඩවලටද එම පාටම ඇත. Basic හා Input මෙනු පහත ඇත; අනෙක් මෙනු ක්‍රියාකාරකම්වල දී භාවිත කෙරේ.

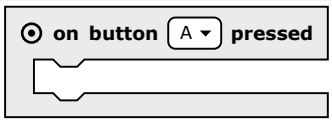
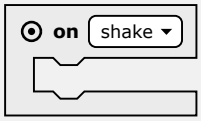
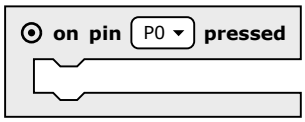
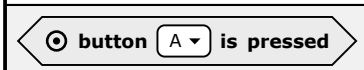
ඉඟිය: කේත සකස් කළ විටම එහි ක්‍රියාවලිය කාණ්ඩ සංස්කාරකයේ ඇති micro:bit මොඩියුලයේ අනුරුව මගින් දැකිය හැක.

4.13 Basic මෙනුවේ කාණ්ඩ

කාණ්ඩය (Block)	එය කරන දේ
	අංකයක් දර්ශනය කිරීමට.
	LED 25 භාවිත කර විවිධ රටා සැකසීමට.
	මෙය තුළ අන්තර්ගත LED රටාවක් (උදා: හදවතක්) තෝරා ගැනීමට.
	යතුරුලියනය කරන ලද කොටසක් (වචන) දර්ශනය කිරීමට.
	යම් ක්‍රියාවක් සඳහා මිලි තත්පරවලින් විරාමයක් ලබා දීමට (1000 ms = තත්පර 1).
	දර්ශනය කෙරෙන දත්ත මකා දැමීමට.
	ඊතලයක් (North, South ...) දර්ශනය කිරීමට.

Basic මෙනුවේ **on start** හා **forever** කාණ්ඩ ද ඇත (4.11).

4.14 Input මෙනුවේ කාණ්ඩ

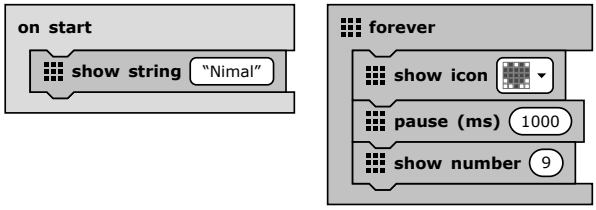
කාණ්ඩය (Block)	එය කරන දේ
	A, B බොත්තම් මගින් සිදුකර ගත හැකි ක්‍රියා අන්තර්ගත කිරීමට.
	මොඩියුලය චලනය කිරීමෙන්, පිහිටීම වෙනස් කිරීමෙන් සිදු කර ගත හැකි ක්‍රියා අන්තර්ගත කිරීමට.
	P0, P1, P2 තුඩු (pins) භාවිත කර සිදුකර ගත හැකි ක්‍රියා අන්තර්ගත කිරීමට.
	පැති හයේ කාණ්ඩයකි: A බොත්තම (හෝ තුඩුවක්) ඔබා ඇත්ද? එය වෙනත් කාණ්ඩ තුළට යයි.
	ත්වරණ සංවේදකයේ දත්තය දර්ශනය කිරීමට.
	ආලෝක සංවේදකයේ දත්තය දර්ශනය කිරීමට.
	දිශා සංවේදකයේ දත්තය දර්ශනය කිරීමට.
	උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ දත්තය දර්ශනය කිරීමට.

light level වැනි වට කාණ්ඩ, **show number** වැනි වෙනත් කාණ්ඩයක කුහරයට දමයි.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 4.2

Basic කාණ්ඩවලින් ඔබේ පළමු ක්‍රමලේඛය. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

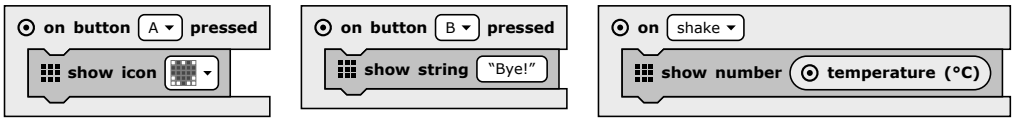
1	**makecode.microbit.org** විවෘත කරන්න. **Projects**, ඉන්පසු **New Project**, ඉන්පසු **Blocks** ක්ලික් කරන්න.
2	**Basic** මෙනුවෙන් **show string** කාණ්ඩය **on start** තුළට අදින්න. ඔබේ නම ලියන්න.
3	**forever** තුළට: **show icon** (හදවතක්), **pause (ms)** 1000 හා **show number** 9.
4	තිරයේ වම් පස ඇති micro:bit අනුරුවෙන් ඔබේ ක්‍රමලේඛය බලන්න.
5	ක්ෂුද්‍ර USB කේබලයෙන් micro:bit සම්බන්ධ කරන්න. **Download** ක්ලික් කර ගොනුව **MICRO BIT** ධාවකයට සුරකින්න.



ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 4.3

Input කාණ්ඩ භාවිත කරන්න: බොත්තම්, සෙලවීම හා සංවේදක.

1	**Input** මෙනුවෙන් **on button A pressed** අදින්න. එය තුළට **show icon** දමන්න.
2	තවත් එකක් ඇද, A වෙනුවට **B** තෝරා, එය තුළට **show string** "Bye!" දමන්න.
3	**on shake** අදින්න; එය තුළට **show number** දමා එහි කුහරයට **temperature (°C)** දමන්න.
4	පළමුව micro:bit අනුරුවෙන්, ඉන්පසු සැබෑ micro:bit එකෙන් පරීක්ෂා කරන්න.
5	**forever** තුළ **light level** සමඟ **show number** උත්සාහ කරන්න. micro:bit අතින් වසන්න.

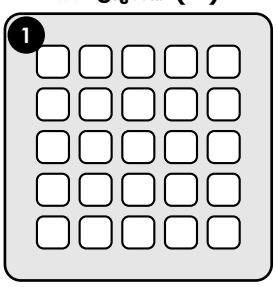


A LED රටා ඇඳින්න

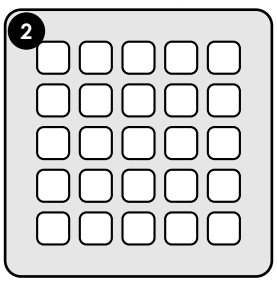
8 ලකුණු

එක් එක් *show leds* **කාණ්ඩයේ** *LED* **අඳුරු කරන්න.**

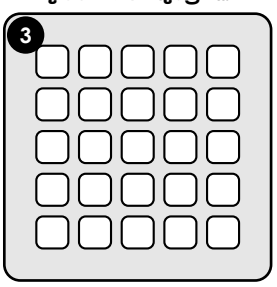
ධන ලකුණක් (+)



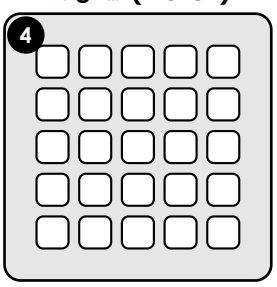
විශාල X අකුරක්



දාරයේ සමචතුරස්‍රයක්



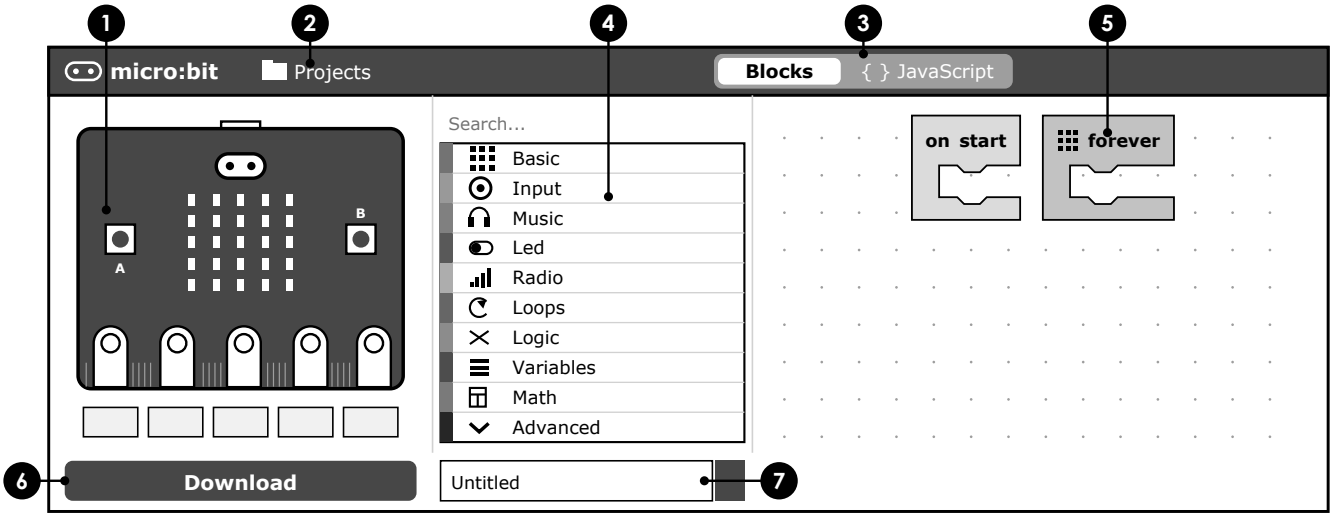
ඊතලයක් (North)



B කාණ්ඩ සංස්කාරකය නම් කරන්න

7 ලකුණු

අංකය දී ඇති සෑම කොටසකම නම ලියන්න.



1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

C Basic ද, Input ද?

8 ලකුණු

එක් එක් කාණ්ඩය ඇත්තේ කුමන මෙනුවේද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

කාණ්ඩය	Basic	Input
show number	☐	☐
on button A pressed	☐	☐
show leds	☐	☐
light level	☐	☐
pause (ms)	☐	☐
on shake	☐	☐
clear screen	☐	☐
temperature (°C)	☐	☐

D කාණ්ඩ ගළපන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - කාණ්ඩය		B - එය කරන දේ
1. **show string**		**A.** දිශා සංවේදකයේ දත්තය දර්ශනය කිරීමට.
2. **show leds**		**B.** දර්ශනය කෙරෙන දත්ත මකා දැමීමට.
3. **pause (ms)**		**C.** යතුරුලියනය කරන ලද කොටසක් දර්ශනය කිරීමට.
4. **clear screen**		**D.** P0, P1, P2 තුඩු භාවිත කර සිදු කරන ක්‍රියා සඳහා.
5. **on pin P0 pressed**		**E.** LED 25 භාවිත කර විවිධ රටා සැකසීමට.
6. **compass heading (°)**		**F.** මිලි තත්පරවලින් විරාමයක් ලබා දීමට.

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. **ආධුනිකයකුට වුව ද** micro:bit **කේතනය කළ හැක්කේ ඇයි? (ලකුණු** 2)

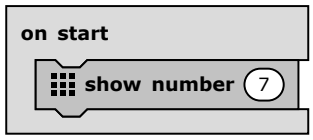
2. micro:bit **කේතනය කළ හැකි වෙනත් පරිගණක භාෂා දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු** 2)

F micro:bit පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

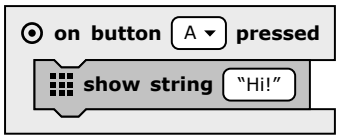
8 ලකුණු

එක් එක් ක්‍රමලේඛය කියවා සිදු වන දේ ලියන්න.

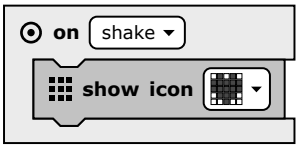
1



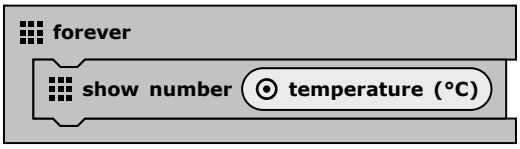
2



3



4



පරිච්ඡේදය 4

Arduino, Bread board හා සංවේදක

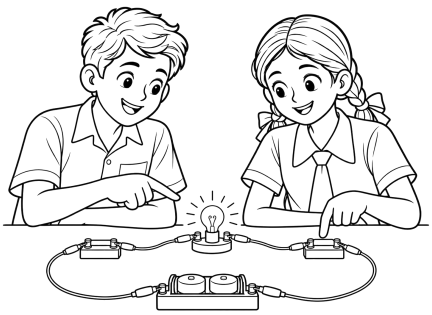
Arduino, Breadboards and Sensors

? පුවරුවක ගොඩනගමු

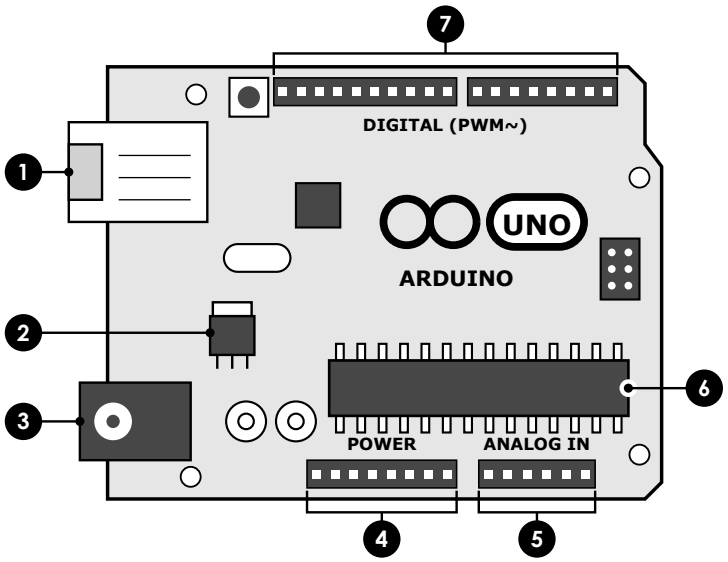
"මම ළඟට එනකොට ලාම්පුවක් දල්වන්න පුවරුවකට පුළුවන්ද?"

"ඔව්! Arduino **එකකට සංවේදකයක් හා** LED **එකක් සම්බන්ධ කරන්න."**

Arduino, Bread board, LED හා සංවේදක දෙකක් හඳුනා ගනිමු.



4.15 Arduino පුවරුව



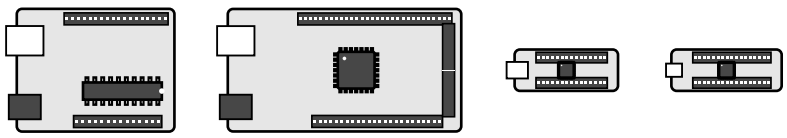
රූපය 4.12 - Arduino Board

Arduino යනු **Atmel** සමාගම විසින් සකස් කරන ලද ක්ෂුද්‍ර පාලකයකි. එයට ආදාන ලබා දී, ඒවා ක්‍රියාවලියකට ලක් කර ප්‍රතිදාන ලබා ගත හැකි අතර එහි මතකයන් ද ඇත.

එම නිසා පරිගණකයක මූලික ලක්ෂණ මෙම පුවරුවේ ද ඇත.

අංකය	කොටස	එය කරන දේ (වගුව 4.1)
1	**MINI USB**	පරිගණකය හා සම්බන්ධ කිරීමට.
2	**විදුලි නියාමකය (Power Regulator)**	ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලමට ලබා දෙන වෝල්ටීයතාව පාලනය කිරීමට.
3	**DC විදුලි සැපයුම (DC Power)**	පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ විට පුවරුවට අවශ්‍ය 5V පරිගණකයෙන් ලැබේ; එසේ නොවන විට විදුලි බලය බාහිරින් ලබා දීමට.
4	**Power Pins**	පුවරුවෙන් බාහිර පරිපථයකට විදුලි බලය ලබා ගැනීමට හා පුවරුවේ යම් ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීමට.
5	**ප්‍රතිසම තුඩු (Analog Pins)**	ප්‍රතිසම ආදාන පුවරුවට ලබා දීමට.
6	**ATMEGA328p**	Arduino Uno පුවරුවේ ක්ෂුද්‍ර පාලක (micro controller) චිපයයි. ATMEL සමාගම මෙය නිෂ්පාදනය කර ඇත.
7	**සංඛ්‍යාංක තුඩු (Digital Pins)**	සංඛ්‍යාංක ආදාන, ප්‍රතිදාන සඳහා.

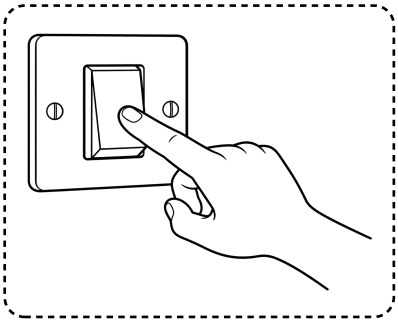
4.16 වර්තමානයේ භාවිත වන Arduino පුවරු



Uno Mega Nano Micro

වර්තමානයේ භාවිත වන පුවරු කිහිපයක්: **Uno**, **Mega**, **Nano** හා **Micro**. මෙම ඒකකයේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා **Arduino Uno** පුවරුව භාවිත කරයි.

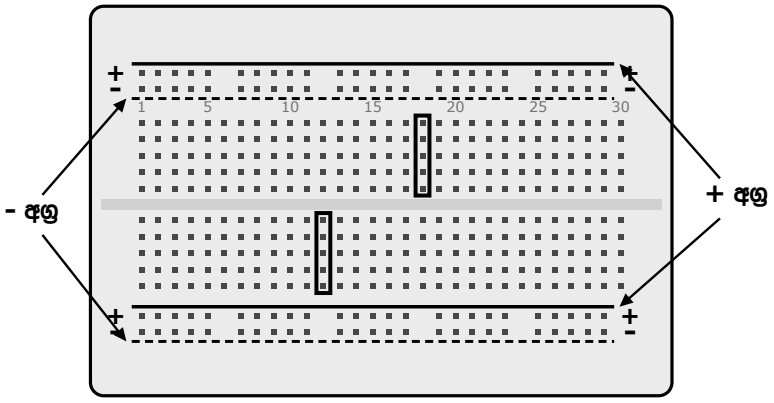
> "වවුලකු මෙන් සවන් දෙන්න, ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් මෙන් සිතන්න; ඔබට සැමවිටම ඔබේ මග සොයා ගත හැකිය."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

4.17 Bread board එකෙහි සැකැස්ම

පරිපථයක් සකස් කිරීමේ දී, ඊයම් භාවිත කර පැස්සීමකින් තොරව පරිපථයේ කොටස් සම්බන්ධ කිරීමට Bread board භාවිත කෙරේ.



රූපය *4.13 - Bread board* එකෙහි සැකැස්ම

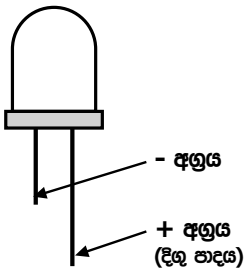
Bread board එකක:

- මෙහි + අග්‍රවලට අදාළ සිදුරු එකට සම්බන්ධ කර ඇත.
- මෙහි - අග්‍රවලට අදාළ සිදුරු එකට සම්බන්ධ කර ඇත.
- කොළ වර්ණයෙන් සටහන් කර ඇති සිදුරු පහකින් යුතු කොටස් වෙන වෙනම එකට සම්බන්ධ කර ඇත. රූපයේ: කොටුවක ඇති සිදුරු පහේ තීරුව, මැද කට්ටේ එක් පැත්තක පමණි.

4.18 ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය (LED)

ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය (Light Emitting Diode - LED) යනු විදුලිය ගමන් කරන විට ආලෝකය විමෝචනය කරන ඩයෝඩයකි.

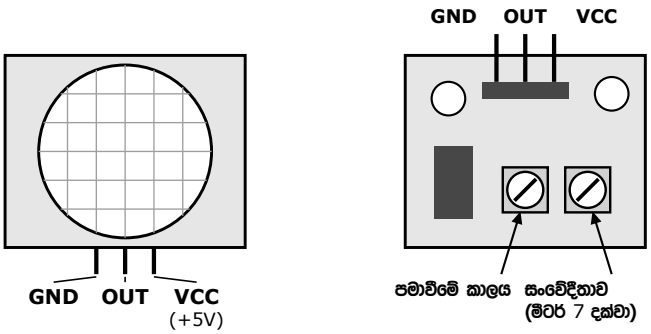
ඩයෝඩවල විද්‍යුතය ගමන් කරන්නේ එක් දිශාවකට පමණි. එබැවින් LED එකකට + අග්‍රයක් හා - අග්‍රයක් ඇති අතර ඒවා නිවැරදි ලෙස සම්බන්ධ කළ යුතු ය.



රූපය *4.14* - ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය

4.19 සංවේදක හා PIR සංවේදකය

සංවේදකයක් (sensor) යනු බාහිර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්වීම්වලට අදාළ මිනුම් ස්වයංක්‍රීය ව ලබා ගැනීමට භාවිත කෙරෙන උපකරණයකි. Passive Infrared Sensor (PIR) සංවේදකය මිනිස් සිරුරෙන් පිටවන අධෝරක්ත කිරණ සංවේදනය කර, යම් වෝල්ටීයතාවක් සහිත ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයි.



අග්‍රය	එය කුමක්ද
GND	සෘණ අග්‍රය
VCC	ධන අග්‍රය (+5 V ලබා දිය යුතුය)
OUT	ප්‍රතිදානය දෙයි (3.3 V)

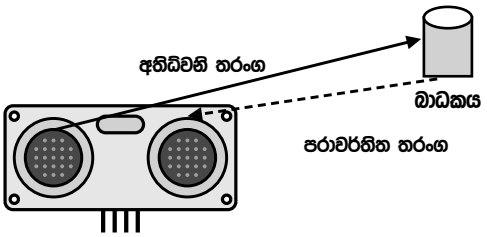
කහ පාටින් ඇති සිරුමාරු කළ හැකි ස්ථාන දෙකෙන් (trimpots) එකකින් සංවේදනය වන දුර (මීටර් 7 දක්වා) ද, අනෙකින් ප්‍රතිදානය ලබා දීමට ගත වන කාලය ද වෙනස් කළ හැක.

රූපය *4.15 - PIR* සංවේදකයේ ඉදිරිපස (වම) හා පිටුපස (දකුණ) පෙනුම

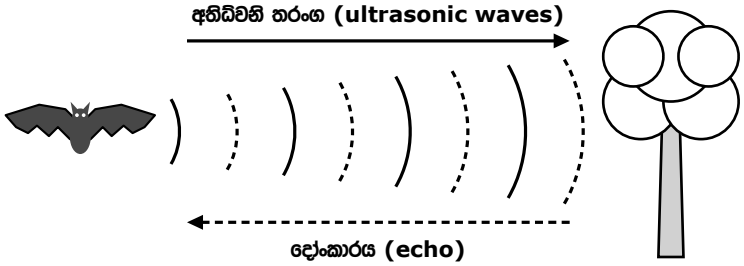
> **"ඔබේ කාරුණික වචන දෝංකාරයක් මෙන් ඔබ වෙතම නැවත පැමිණේ."**
>
> - THE KING OF ICT

4.20 අතිධ්වනි සංවේදකය (Ultrasonic sensor)

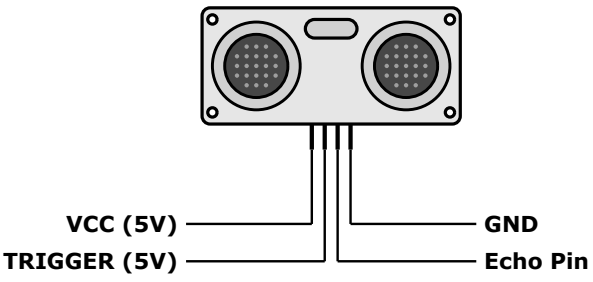
අතිධ්වනි සංවේදකය එහි සිට යම් වස්තුවකට ඇති දුර ගණනය කරයි. සංවේදකය නිකුත් කරන අතිධ්වනි තරංග (ultrasonic waves) වස්තුවක ගැටී පරාවර්තනය වී නැවත සංවේදකයට ළඟා වීමට ගත වන කාලය අනුව එය ගණනය කරයි (රූපය 4.16). මෙය වවුලකු තම ගමන්මග සොයා ගන්නා ක්‍රමයට සමාන වේ (රූපය 4.17).



රූපය *4.16* - අතිධ්වනි තරංග



රූපය *4.17* - වවුලා ද තම ගමන්මග සොයා ගන්නේ මෙලෙසයි



රූපය *4.18* - සංවේදකයේ අග්‍ර

අග්‍රය	එය කුමක්ද
GND	සෘණ අග්‍රය
VCC	ධන අග්‍රය (+5 V ලබා දිය යුතුය)
TRIGGER	ආදානය ගනී
ECHO	ප්‍රතිදානය දෙයි

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 4.4

Arduino Uno සමඟ LED එකක් දල්වන්න. විදුලිය සම්බන්ධ කරන්නේ ගුරුවරයා පමණි.

1	රූපය 4.12 හි කොටස් හත ඔබේ Arduino Uno පුවරුවේ සොයන්න.
2	LED එකක් Bread board එකට ඇතුළු කරන්න. එහි **+** අග්‍රය (දිගු පාදය) හා **-** අග්‍රය සොයන්න.
3	ගුරුවරයා සමඟ + අග්‍රය සංඛ්‍යාංක තුඩුවකට ද, - අග්‍රය **GND** (Power Pins) වෙත ද සම්බන්ධ කරන්න.
4	ගුරුවරයා පුවරුව පරිගණකයට සම්බන්ධ කර (එයට 5V ලැබේ) ක්‍රමලේඛයක් උඩුගත කරයි: LED එක නිවී නිවී දැල්වෙනු බලන්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 4.5

PIR සංවේදකයක් පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගනී. 4 ප්‍රායෝගිකයේ පරිපථය භාවිත කරන්න.

1	PIR සංවේදකයේ අග්‍ර තුන සොයන්න: **GND**, **OUT** හා **VCC**.
2	ගුරුවරයා සමඟ VCC **5V** වෙත ද, GND **GND** වෙත ද, OUT සංඛ්‍යාංක තුඩුවකට ද සම්බන්ධ කරන්න.
3	ගුරුවරයා ක්‍රමලේඛය උඩුගත කරයි. සංවේදකය ඉදිරියෙන් ඇවිදින්න. LED එක දැල්වේද?
4	සංවේදීතාව හා පමාවීමේ කාලය සීරුමාරු කරන ස්ථාන ටිකක් කරකවන්න. වෙනස් වන්නේ කුමක්ද?

"සංවේදක, විප හා තුඩු කණ්ඩායමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. හොඳ සිසුනුත් එසේමයි."

- THE KING OF ICT

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 6 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 4.6

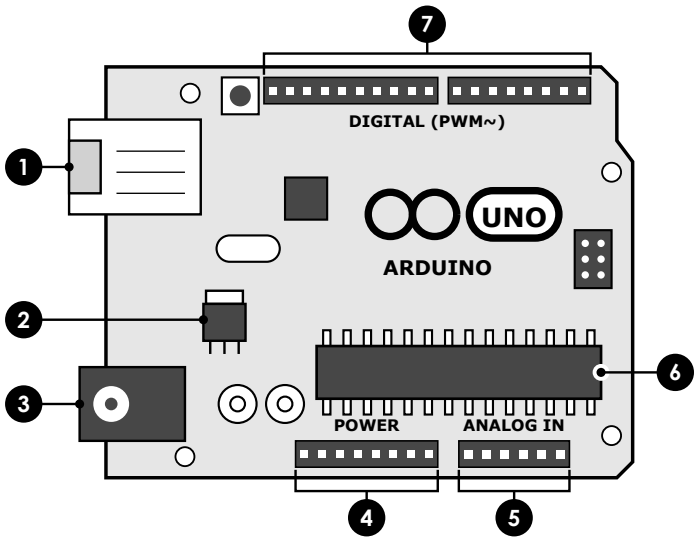
අතිධ්වනි සංවේදකයක් දුරක් මනියි. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	අතිධ්වනි සංවේදකයේ අග්‍ර හතර සොයන්න: **VCC**, **TRIGGER**, **ECHO** හා **GND**.
2	ගුරුවරයා සමඟ VCC **5V** වෙත, GND **GND** වෙත, TRIGGER හා ECHO සංඛ්‍යාංක තුඩු දෙකකට සම්බන්ධ කරන්න.
3	ගුරුවරයා දුර පරිගණක තිරයේ පෙන්වන ක්‍රමලේඛයක් උඩුගත කරයි.
4	පොතක් ළං කර, ඉන්පසු ඈත් කරන්න: දුර වෙනස් වේ. මෙය වවුලකුට සමාන වන්නේ කෙසේද?

A Arduino පුවරුවේ කොටස් නම් කරන්න

7 ලකුණු

අංකය දී ඇති සෑම කොටසකම නම ලියන්න.

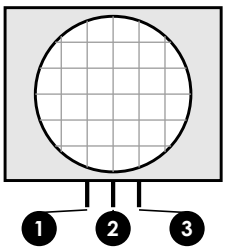


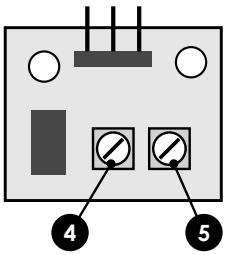
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

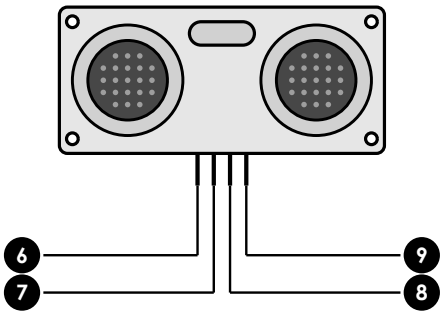
B සංවේදකවල කොටස් නම් කරන්න

9 ලකුණු

අංකය දී ඇති සෑම අග්‍රයකම හෝ කොටසකම නම ලියන්න.







1. ..... 2. ..... 3. .....

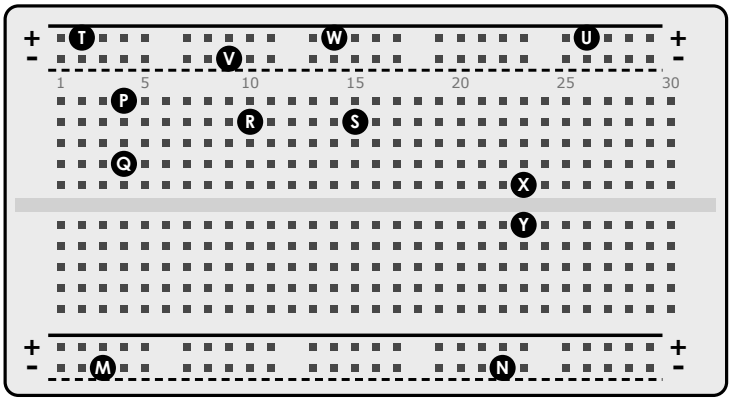
4. ..... 5. ..... 6. .....

7. ..... 8. ..... 9. .....

C සිදුරු සම්බන්ධ ද?

6 ලකුණු

Bread board එකේ අකුරු දී ඇති සිදුරු බලන්න.



සිදුරු	ඔව් ද? නැත ද?
P හා Q	
R හා S	
T හා U	
V හා W	
X හා Y	
M හා N	

D PIR ද, අතිධ්වනි ද?

8 ලකුණු

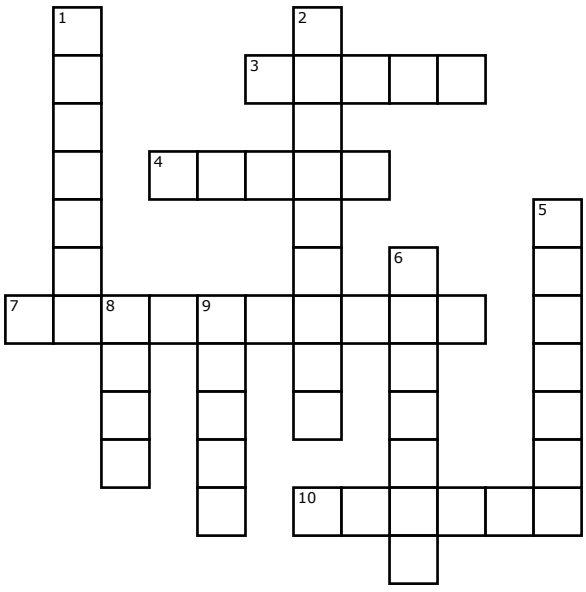
එය කුමන සංවේදකයද? එක් පේළියක එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

සංවේදකය ...	PIR	අතිධ්වනි
සංවේදකයේ සිට වස්තුවකට ඇති දුර ගණනය කරයි.	☐	☐
මිනිස් සිරුරෙන් පිටවන අධෝරක්ත කිරණ සංවේදනය කරයි.	☐	☐
එයට TRIGGER අග්‍රයක් හා ECHO අග්‍රයක් ඇත.	☐	☐
එහි OUT අග්‍රය 3.3 V ක ප්‍රතිදානයක් දෙයි.	☐	☐
වවුලකු ගමන්මග සොයා ගන්නා ක්‍රමයට සමානව ක්‍රියා කරයි.	☐	☐
එහි සංවේදනය වන දුර මීටර් 7 දක්වා වෙනස් කළ හැක.	☐	☐
අතිධ්වනි තරංග නිකුත් කර පරාවර්තනය වී එන තරංග ලබා ගනී.	☐	☐
ප්‍රතිදානය ලබා දීමට ගත වන කාලය (පමාව) වෙනස් කළ හැක.	☐	☐

E හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

3. පද්ධති ... (system ...) සියලු සංරචක සමමුහුර්ත කරයි (5)
4. ATMEGA328p නිෂ්පාදනය කරන සමාගම (5)
7. පෑස්සීමකින් තොරව පරීපථ සකස් කරන පුවරුව (10)
10. පරිසරයේ වෙනස්වීම්වලට අදාළ මිනුම් ස්වයංක්‍රීය ව ලබා ගනී (6)

පහළට (DOWN)

1. අතිධ්වනි සංවේදකයේ ආදානය ගන්නා අග්‍රය (7)
2. micro:bit හි ඇන්ටනාව උපකරණ සම්බන්ධ කරන්නේ මෙමගිනි (9)
5. නැවත නැවත සිදුවිය යුතු ක්‍රියා මෙම කාණ්ඩයේ ඇත (7)
6. එහි Uno පුවරුවේ ATMEGA328p චිපය ඇත (7)
8. වවුලකුට ඇසෙන, පරාවර්තනය වූ ශබ්දය (දෝංකාරය) (4)
9. මෙහි විද්‍යුතය ගමන් කරන්නේ එක් දිශාවකට පමණි (5)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

4 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
සංවේදක	බාහිර පරිසරයේ වෙනස්වීම්වලට අදාළ මිනුම් ස්වයංක්‍රීය ව ලබා ගනී: ආලෝකය, උෂ්ණත්වය, පසෙහි තත්ත්වය, මිනිසුන්, දුර.
ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය	සංවේදකය දත්ත රැස් කරයි (ආදානය), ක්ෂුද්‍ර පාලකය ඒවා සකසයි, බල්බය දැල්වීම හෝ නිවීම ප්‍රතිදානයයි.
ක්ෂුද්‍ර පාලකය	ලබා දෙන උපදෙස් (ක්‍රමලේඛයක්) අනුව යම් ක්‍රියාවලියක් සිදු කළ හැකි චිපයකි (chip).
කොටස් හතර	මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), මතකය, පද්ධති හෝරාව හා පර්යන්ත උපාංග (අග්‍ර).
මතකය	නශ්‍ය නොවන: විදුලිය නැති විටත් නොමැකේ; කේත ඇත. නශ්‍ය: විදුලිය නැති විට මැකේ; RAM ලෙස ක්‍රියා කරයි.
උපකරණ	සූර්ය බල පහන, රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය, ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන, රථවාහන සංඥා පහන්, පරිගණක මුද්‍රකය, දූරස්ථ පාලක.
SBC හා SCC	තනි පුවරු පරිගණකය: එක් පරිපථ පුවරුවක් (Raspberry pi). තනි චිපයේ පරිගණකය: එක් IC එකක් (Arduino chip).
micro:bit ඉදිරිපස	A හා B බොත්තම්, LED බල්බ 25, තුඩු 0, 1, 2, විදුලි සම්බන්ධක කෙවෙනිය (3V), භූගත කෙවෙනිය (GND).
micro:bit පිටුපස	බිලූටූත් ඇන්ටනාව, ක්ෂුද්‍ර පාලකය, ක්ෂුද්‍ර USB කෙවෙනිය, කෝෂ සම්බන්ධකය (3V), ත්වරණ මීටරය හා මාලිමාව, තුඩු අග්‍ර සම්බන්ධකය.
කාණ්ඩ සංස්කාරකය	මාර්ගගත, ඇද දැමීම (drag and drop). **on start** = ආරම්භක ක්‍රියාව; **forever** = නැවත නැවත සිදුවන ක්‍රියා. Download කර MICRO BIT ධාවකයට සුරකින්න.
Arduino Uno	MINI USB, විදුලි නියාමකය, DC විදුලි සැපයුම, Power Pins, ප්‍රතිසම තුඩු, ATMEGA328p (Atmel), සංඛ්‍යාංක තුඩු.
Bread board, LED	Bread board: පැස්සීමකින් තොරව පරිපථ. LED: විද්‍යුතය එක් දිශාවකට පමණි; + අග්‍රය (දිගු පාදය) හා - අග්‍රය.
PIR සංවේදකය	මිනිස් සිරුරේ අධෝරක්ත කිරණ සංවේදනය කරයි. GND, OUT (3.3 V), VCC (+5 V); සංවේදීතාව (මීටර් 7 දක්වා) හා පමාවීමේ කාලය.
අතිධ්වනි සංවේදකය	අතිධ්වනි තරංග හා දෝංකාරයෙන් දුර ගණනය කරයි - වවුලකු මෙන්. VCC (5 V), TRIGGER (ආදානය), ECHO (ප්‍රතිදානය), GND.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ ආලෝක සංවේදක උදාහරණයෙන් ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ක්ෂුද්‍ර පාලකයක කොටස් හතර නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිත කෙරෙන උපකරණ නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ micro:bit හි ඉදිරිපස හා පිටුපස කොටස් නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ Basic හා Input කාණ්ඩවලින් micro:bit කේතනය කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ Arduino Uno පුවරුවේ කොටස් නම් කර Bread board එකක් හා LED එකක් භාවිත කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ PIR සංවේදකය හා අතිධ්වනි සංවේදකය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

4 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 32ක්

වචනය	අර්ථය
සංවේදකය (Sensor)	පරිසරයේ වෙනස්වීම්වලට අදාළ මිනුම් ස්වයංක්‍රීය ව ලබා ගන්නා උපකරණය.
ක්ෂුද්‍ර පාලකය (Microcontroller)	ලබා දෙන උපදෙස් අනුව ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන චිපය.
ආදානය / ක්‍රියාවලිය / ප්‍රතිදානය	දත්ත රැස් කිරීම / දත්ත සකස් කිරීම / තොරතුරු ලබා දීම.
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU)	ලැබෙන ආදාන සකසා ප්‍රතිදාන බවට පත් කරයි.
නශ්‍ය නොවන මතකය (Non-volatile)	විදුලිය නැති විටත් නොමැකේ. කේත එහි ඇත.
නශ්‍ය මතකය (Volatile)	විදුලිය නැති විට මැකේ. RAM ලෙස ක්‍රියා කරයි.
පද්ධති හෝරාව (System clock)	සියලු සංරචක සමමුහුර්ත කරන විද්‍යුත් උපාංගය.
පර්යන්ත උපාංග (Peripherals)	ආදාන ලබා ගන්නා, ප්‍රතිදාන ලබා දෙන කුඩා අග්‍ර.
සූර්ය බල පහන (Solar lamp)	සූර්ය කෝෂ, ආලෝක සංවේදකය හා ක්ෂුද්‍ර පාලකය ඇති පහන.
SBC	තනි පුවරු පරිගණකය: සියල්ල එක් පුවරුවක (Raspberry pi).
SCC	තනි චිපයේ පරිගණකය: සියල්ල එක් IC එකක (Arduino chip).
micro:bit	BBC ආයතනය නිපදවූ, LED බල්බ 25ක් ඇති ක්ෂුද්‍ර පාලක මොඩියුලය.
බ්ලූටූත් ඇන්ටනාව (Bluetooth)	උපකරණ සම්බන්ධ කර ගුවන්විදුලි තරංග සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
ත්වරණ මීටරය (Accelerometer)	micro:bit තුළම ඇති, චලනය මනින සංවේදකය.
කාණ්ඩ සංස්කාරකය (Block editor)	micro:bit මාර්ගගතව කේතනය කරන ඇද දැමීමේ සංස්කාරකය.
on start / forever	ආරම්භක ක්‍රියාව / නැවත නැවත සිදුවන ක්‍රියා සඳහා කාණ්ඩ.
Arduino Uno	මෙම ඒකකයේ භාවිත කරන Arduino පුවරුව (චිපය: ATMEGA328p).
ATMEGA328p	Arduino Uno හි ක්ෂුද්‍ර පාලක චිපය; Atmel සමාගම නිපදවයි.
විදුලි නියාමකය (Power Regulator)	Arduino පුවරුවට ලබා දෙන වෝල්ටීයතාව පාලනය කරයි.
Bread board	පැස්සීමකින් තොරව පරිපථ සකස් කරන, එකට සම්බන්ධ සිදුරු ඇති පුවරුව.
LED (Light Emitting Diode)	ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය: විදුලිය ගමන් කරන විට ආලෝකය විමෝචනය කරයි.
ඩයෝඩය (Diode)	විද්‍යුතය එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් කරන උපාංගය.
PIR සංවේදකය (PIR sensor)	මිනිස් සිරුරෙන් පිටවන අධෝරක්ත කිරණ සංවේදනය කරයි.
සීරුමාරු කළ හැකි ස්ථාන (Trimpot)	PIR සංවේදකයේ සංවේදීතාව හෝ පමාවීමේ කාලය වෙනස් කරන කහ පාට ස්ථාන.
අතිධ්වනි සංවේදකය (Ultrasonic)	අතිධ්වනි තරංග මගින් වස්තුවකට ඇති දුර ගණනය කරයි.
දෝංකාරය (Echo)	වස්තුවක ගැටී පරාවර්තනය වී ආපසු එන තරංගය (ශබ්දය).
VCC / GND	ධන අග්‍රය / සෘණ අග්‍රය.
ආලෝක සංවේදකය (Light sensor)	ආලෝකය හඳුනා ගන්නා සංවේදකය: ඉර පෑයීම හා ඉර බැසීම.
RAM	Random Access Memory: නශ්‍ය මතකය.
මාලිමාව (Compass)	micro:bit තුළම ඇති, දිශාව සොයන සංවේදකය.
Raspberry pi	තනි පුවරු පරිගණකයකි (ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් කට්ටලයකි).
ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් කට්ටලය (Kit)	ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් සහිත පුවරුවක්: micro:bit, Arduino ...

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට අදහස් ඉබේම එයි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

4 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ක්ෂුද්‍ර පාලකය සකසන දත්ත රැස් කරන්නේ
   (a) සංවේදක (b) මුද්‍රක (c) මොනිටර (d) ශබ්ද විකාශන
2. විදුලිය නොමැති විට ද කේත නොමැකෙන මතකය
   (a) නශ්‍ය මතකය (b) RAM (c) නශ්‍ය නොවන මතකය (d) පද්ධති හෝරාව
3. තනි පුවරු පරිගණකයක් වන්නේ
   (a) Arduino chip (b) Raspberry pi
   (c) LED එකක් (d) Bread board එකක්
4. micro:bit හි ඇති LED බල්බ ගණන
   (a) 5 (b) 16 (c) 25 (d) 32
5. නැවත නැවත සිදුවිය යුතු ක්‍රියා අන්තර්ගත කරන කාණ්ඩය
   (a) on start (b) forever (c) show string (d) clear screen
6. pause (ms) 1000 කාණ්ඩය ලබා දෙන විරාමය
   (a) තත්පර 1 (b) තත්පර 10 (c) තත්පර 100 (d) තත්පර 1000
7. Arduino Uno පුවරුවේ ක්ෂුද්‍ර පාලක චිපය
   (a) ATMEGA328p (b) BBC (c) Bluetooth (d) USB
8. වවුලකු ගමන්මග සොයා ගන්නා ආකාරයට ක්‍රියා කරන සංවේදකය
   (a) PIR (b) අතිධ්වනි (c) ආලෝක (d) උෂ්ණත්ව

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් හෝ අංකයක්.

1. පරිගණකයක මූලික කාර්ය ආදානය, සකස් කිරීම හා ..... වේ.
2. පද්ධති හෝරාව ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ සියලු සංරචක ..... කරයි.
3. නශ්‍ය මතකය ..... ලෙස ක්‍රියා කරයි.
4. micro:bit පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ ක්ෂුද්‍ර ..... කේබලයකිනි.
5. ආරම්භක ක්‍රියාව ..... කාණ්ඩය තුළ අන්තර්ගත කෙරේ.
6. පෑස්සීමකින් තොරව පරිපථ සකස් කිරීමට ..... භාවිත කරයි.
7. ඩයෝඩයක විද්‍යුතය ගමන් කරන්නේ ..... දිශාවකට පමණි.
8. PIR සංවේදකයේ OUT අග්‍රයෙන් ..... V ක වෝල්ටීයතාවක් ලැබේ.

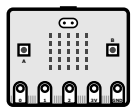
3 පින්තූර නම් කරන්න

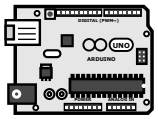
8 ලකුණු

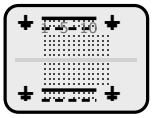
කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් භාවිත නොවේ.

වචන කොටුව (WORD BANK)

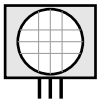
අතිධ්වනි සංවේදකය	LED	Raspberry pi	සූර්ය බල පහන	micro:bit
Bread board	රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය	PIR සංවේදකය	ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන	Arduino Uno

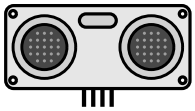
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. ක්ෂුද්‍ර පාලකයක මූලික කොටස් හතර නම් කරන්න. (ලකුණු 4)

   1. ..... 2. .....

   3. ..... 4. .....

2. අඳුරු වූ විට සූර්ය බල පහනක් දැල්වේ. එහි ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය ලියන්න. (ලකුණු 3)

   ආදානය: .....

   ක්‍රියාවලිය: .....

   ප්‍රතිදානය: .....

3. ඔබ භාවිත කරන්නේ කුමන කාණ්ඩයද: (a) අංකයක් දර්ශනය කිරීමට (b) දර්ශනය කෙරෙන දත්ත මකා දැමීමට (c) හඳවතක් පෙන්වීමට? (ලකුණු 3)

   (a) ..... (b) ..... (c) .....

4. on start කාණ්ඩය හා forever කාණ්ඩය අතර වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 2)

.....

.....

5. අතිධ්වනි සංවේදකයේ අග්‍ර හතර ලියන්න. ප්‍රතිදානය දෙන අග්‍රය කුමක්ද? (ලකුණු 2)

   අග්‍ර: ..... ප්‍රතිදාන අග්‍රය: .....

6. තනි විපයේ පරිගණකයක් යනු කුමක්ද? උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 2)

.....

.....